МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

От проблемы к внедрению

Ситуация

ФАУ «РОСДОРНИИ»

При сбоях GNSS транспорт теряет точную позицию и исчезает с карты ИТС. Бортовые датчики и дорожная инфраструктура должны поддерживать позиционирование в условиях застройки и радиопомех.

Проблема

Как сохранить достоверную позицию и её передачу в ИТС без сплошного оснащения дорог дорогими датчиками? Сравниваем пять способов изменить процесс и выбираем концепцию для прототипа.

Состав команды:

1. Голышев Юрий
2. Давыдов Денис
3. Кулагин Александр
4. Плешевич Милена

Наименование команды:

МИСИС крутые перцы

Наименование организации:

НИТУ МИСИС

Этап 3. Идеи решения. СМД

СБОЙ В ПРОЦЕССАХ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кто-то	Владелец дороги и оператор ИТС совместно с эксплуатантом коммерческого высокоавтоматизированного транспорта.
Чего-то хочет,	Получать достоверную позицию ТС и поддерживать взаимодействие с ИТС при сбое GNSS. Ориентиры эксперта для ВАТС: до 1 см и 3–5 обновлений в секунду.
Но ему что-то мешает,	Застройка и РЭБ нарушают приём GNSS. Позиция теряется, транспорт исчезает с карты ИТС и переходит на собственные системы или ручное управление.
А имеющиеся решения не подходят, потому что…	Инерциальные датчики накапливают ошибку. Лидары дороги и требуют вычислений. Мобильная сеть также может отключаться. Масштабирование ограничено ценой.

ИДЕИ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Десять идей по результатам анализа ситуации

1. IMU и колёсная одометрия: продолжать расчёт положения при потере GNSS.
2. Привязка к дорожной карте: ограничивать невозможные положения ТС.
3. Камеры и карта ориентиров: определять позицию по объектам вдоль дороги.
4. Пассивные дорожные метки: создавать опорные точки на сложных участках.
5. Лидар и карта облака точек: определять позицию по геометрии окружения.
6. Локальные радиомаяки UWB: измерять расстояния до опорных точек.
7. Дорожные камеры: передавать оценку позиции ТС через инфраструктуру.
8. Обмен между ТС: использовать относительные измерения и доверенный опорный узел.
9. Контроль достоверности: выявлять расхождения датчиков и показывать неопределённость.
10. Гибрид: камеры, IMU и одометрия с локальными опорными точками и обменом с ИТС.

В схемах: 1+2, 3+4, 5, 6 и 10. Идея 9 входит в гибрид; 7 и 8 оставлены как альтернативы.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 1/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Одометрия, IMU и дорожная карта

Идеи 1 и 2. Бортовой резерв с минимальным изменением инфраструктуры

Владелец дороги — карта → **Интегратор** — калибровка → **Эксплуатант ТС**

Предоставляет карту
и геометрию маршрута

Калибрует IMU
и колёсную одометрию

Обслуживает датчики
и контролирует резервный режим

Последняя надёжная позиция
IMU и вращение колёс → Оценка перемещения
Привязка к карте дороги → Позиция и её неопределённость
Передача в ИТС при наличии связи

Изменение: движение продолжают оценивать на борту после исчезновения GNSS.

Встраивание: использует бортовое оборудование, но требует доступа к данным и калибровки.

Ограничение: ошибка растёт со временем; проскальзывание и похожие дороги ухудшают оценку.

Проверка: рост ошибки по времени, длине маршрута и манёврам. Как единственный метод не выбран.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 2/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

2. Камеры и опорные ориентиры

Идеи 3 и 4. Привязка к окружению вместо постоянной опоры на GNSS

Владелец дороги — опорная карта → **Интегратор** — настройка камер → **Эксплуатант ТС**

Создаёт карту ориентиров и размещает пассивные метки

Связывает изображения с координатами ориентиров

Содержит камеры в чистоте и сообщает об изменениях дороги

Камера наблюдает дорогу и известные ориентиры → Сопоставление с картой. Расчёт положения и уверенности → Позиция ТС. Обновление цифровой карты ИТС

Изменение: инфраструктура даёт постоянные ориентиры, ТС распознаёт их на борту.

Встраивание: метки можно ставить локально; стоимость карты и обслуживания нужно оценить.

Ограничение: темнота, снег, засветка и закрытые ориентиры могут лишить систему привязки.

Проверка: день и ночь, закрытие ориентиров, изменение сцены. Выбран как компонент гибрида.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 3/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

3. Лидарная локализация по карте

Идея 5. Сопоставление геометрии окружения с заранее созданной картой

Владелец дороги — карта геометрии → **Интегратор** — бортовой модуль → **Эксплуатант ТС**

Владелец дороги	Интегратор	Эксплуатант ТС
Организует съёмку и обновление карты геометрии	Настраивает сопоставление облаков точек и карту	Обслуживает лидар и вычислительный модуль
Лидар сканирует окружение Получает облако точек	Сопоставление с картой Оценка положения ТС	Позиция и качество привязки Передача результата в ИТС

Изменение: позицию определяют по геометрии дороги, даже когда GNSS недоступен.

Встраивание: особенно уместно для ТС, на которых лидар уже установлен.

Ограничение: цена, вычисления, осадки и изменение окружения; карту нужно поддерживать.

Проверка: повторяемость привязки и затраты на ТС и карту. Не выбран как массовая основа.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 4/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

4. Локальная сеть радиомаяков

Идея 6. UWB-измерения до опорных точек на ограниченном участке

Владелец дороги — опорные точки — **Интегратор** — радиомодуль — **Эксплуатант ТС**

Размещает и защищает маяки
Задаёт их координаты

Калибрует измерения
и геометрию сети

Устанавливает бортовой модуль
и контролирует его состояние

ТС измеряет расстояния
до нескольких маяков → Расчёт позиции
Проверка ошибок и геометрии → Локальная позиция ТС
Передача данных в ИТС

Изменение: участок получает собственную координатную опору, независимую от GNSS.

Встраивание: целесообразность выше на локальных сложных участках, чем на всей сети дорог.

Ограничение: затенение, многолучёвость, радиопомехи и обслуживание. Иммунитет к РЭБ не заявлен.

Проверка: ошибка при закрытии маяков, скорость ТС и цена участка. Резерв для пилотной зоны.

СХЕМА РЕШЕНИЯ 5/5

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

5. Гибридное позиционирование

Идея 10 с контролем достоверности из идеи 9. Выбрано для следующего этапа

Владелец дороги — карта и метки → **Интегратор** — единый модуль → **Эксплуатант ТС**

Поддерживает карту ориентиров и метки в критических точках

Объединяет камеры, IMU и одометрию в оценку позиции

Обслуживает датчики и выполняет регламент деградации

Камеры и карта ориентиров
IMU и колёсная одометрия

→ Объединение измерений
Проверка согласованности

→ Позиция, время, неопределённость
Обмен с ИТС через V2X

Изменение: при потере одного источника модуль использует другие и показывает рост ошибки.

Встраивание: вычисления на борту, опорные метки локально. UWB добавляют только при нужде.

Ограничение: одновременная потеря ориентиров вызывает дрейф; доступ к датчикам не подтверждён.

Проверка: потеря GNSS, ложная координата, закрытие камеры, обрыв связи; без обещания 1 см.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Гибрид: камеры, IMU и одометрия с локальными ориентирами

Вариант	Что меняет в процессе	Главное ограничение	Роль в решении
1. IMU и одометрия	Бортовой расчёт между привязками	Накопление ошибки	Резервный компонент
2. Камеры и ориентиры	Возвращает абсолютную привязку	Видимость и актуальность карты	Опорный компонент
3. Лидар и карта	Привязка по геометрии окружения	Цена и вычисления	Альтернатива для оснащённых ТС
4. Радиомаяки	Локальная координатная опора	Помехи и цена оснащения участка	Дополнение для сложных зон
5. Гибрид	**Сочетает привязку и непрерывность**	**Сложность интеграции**	**Выбран для прототипа**

Почему выбран: камера даёт привязку, IMU и одометрия поддерживают движение между ориентирами. Владелец дороги поддерживает карту и метки; эксплуатант обслуживает бортовой модуль.

Для прототипа: один маршрут и эталонный трек. Сравнить гибрид с IMU/одометрией по ошибке, частоте и задержке обновлений, времени до потери точности и стоимости оснащения.

Выбор предварительный: 1 см не подтверждён, цена и доступ к датчикам неизвестны. При превышении допуска система отмечает позицию как недостоверную; регламент реакции согласуют с эксплуатантом.